

ASSUNTO

RLM – Prof. Sérgio Altenfelder

- Conjuntos Numéricos (3 conjuntos)

Dso

DIREITO SIMPLES E OBJETIVO

1

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

PRIMEIRO MODELO DE QUESTÃO

Começa pela intersecção e vai subtraindo, só não vai subtrair se estiver escrito o termo apenas.

Como identificar?

Resposta: A INTERSECÇÃO É dada.

Regra: fórmula utilizada com três conjuntos

$$\text{TOTAL} = S1 - S2 + N + S3$$

2

SEGUNDO MODELO DE QUESTÃO

Caso a intersecção não seja dada, devemos começar pelo apenas e imediatamente encontrar a intersecção.

Como identificar?

Resposta: Quando a INTERSECÇÃO NÃO É dada e NÃO É solicitada na pergunta.

Sem regra: Não é possível utilizar a fórmula

- $TOTAL = S1 - S2 + N + S3$

3

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

TERCEIRO MODELO DE QUESTÃO

Caso a intersecção não seja dada e nem o “apenas”, e é solicitada a intersecção.

Como identificar?

Resposta: Quando a INTERSECÇÃO NÃO É dada e É solicitada na pergunta.

Regra: fórmula utilizada com três conjuntos

$$TOTAL = S1 - S2 + N + S3$$

4

EXEMPLOS

5

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

EXEMPLO 1

De um grupo de pessoas sabe-se que:

- 27 estudam matemática.
- 26 estudam filosofia.
- 23 estudam música.
- 16 estudam matemática e filosofia.
- 14 estudam matemática e música.
- 12 estudam filosofia e música.
- 9 estudam filosofia, matemática e música.
- 7 não estudam nenhuma destas matérias.

Quantas pessoas formam o grupo?

- A) 76 B) 134 C) 50
D) 118 E) 43

6

EXEMPLO 2

Uma empresa entrevistou 300 funcionários a respeito de três embalagens: A, B e C para o lançamento de um novo produto. O resultado foi o seguinte: 160 indicaram a embalagem A; 120 indicaram a embalagem B; 90 indicaram a embalagem C; 30 indicaram as embalagens A e B; 40 indicaram as embalagens A e C; 50 indicaram as embalagens B e C; e 10 indicaram as três embalagens. Dos funcionários entrevistados, quantos não tinham preferência por nenhuma embalagem?

- A) os dados estão incorretos, é impossível calcular.
- B) mais de 60
- C) 55
- D) menos de 50
- E) 80

7

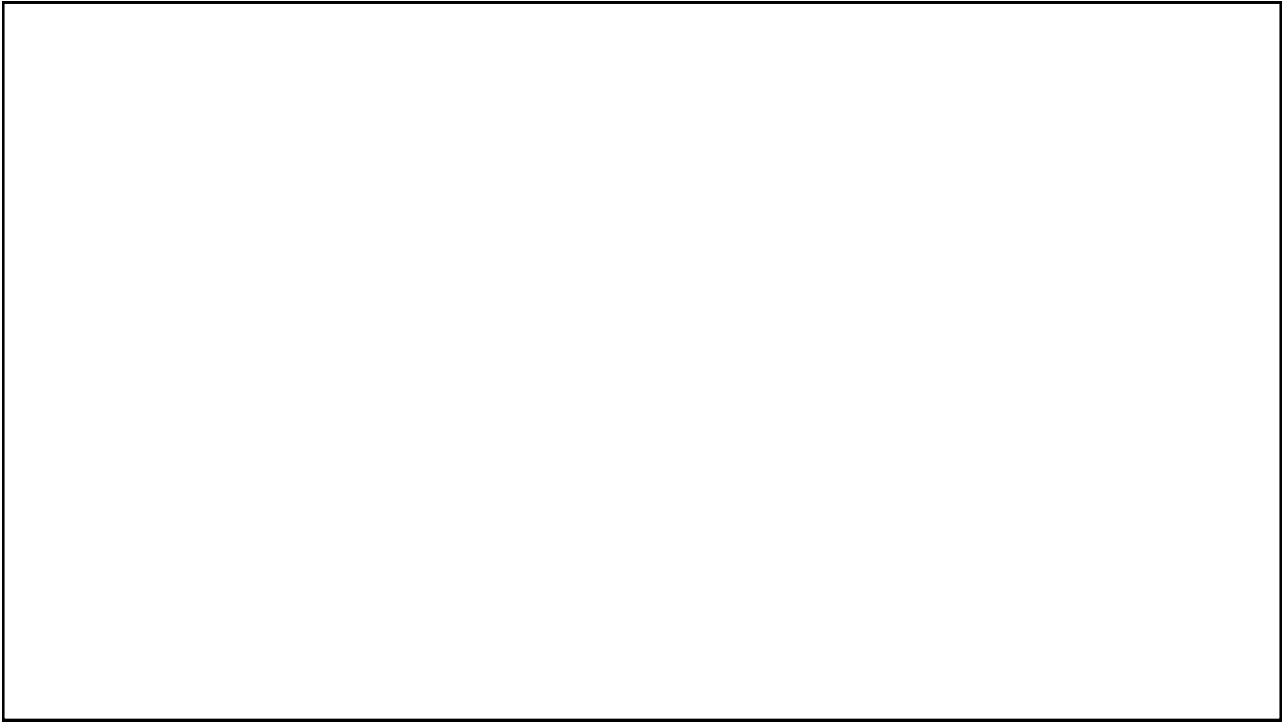
MATHEUS
ozapacco@gmail.com

EXEMPLO 3

Uma pesquisa sobre preferências dos leitores entre três jornais, apresentou o seguinte resultado: Jornal A, 48%; Jornal B, 45%; Jornal C, 50%; A e B, 18%; B e C, 25%; A e C, 15%; nenhum dos três, 5%. Qual a porcentagem dos entrevistados que leem os três jornais.

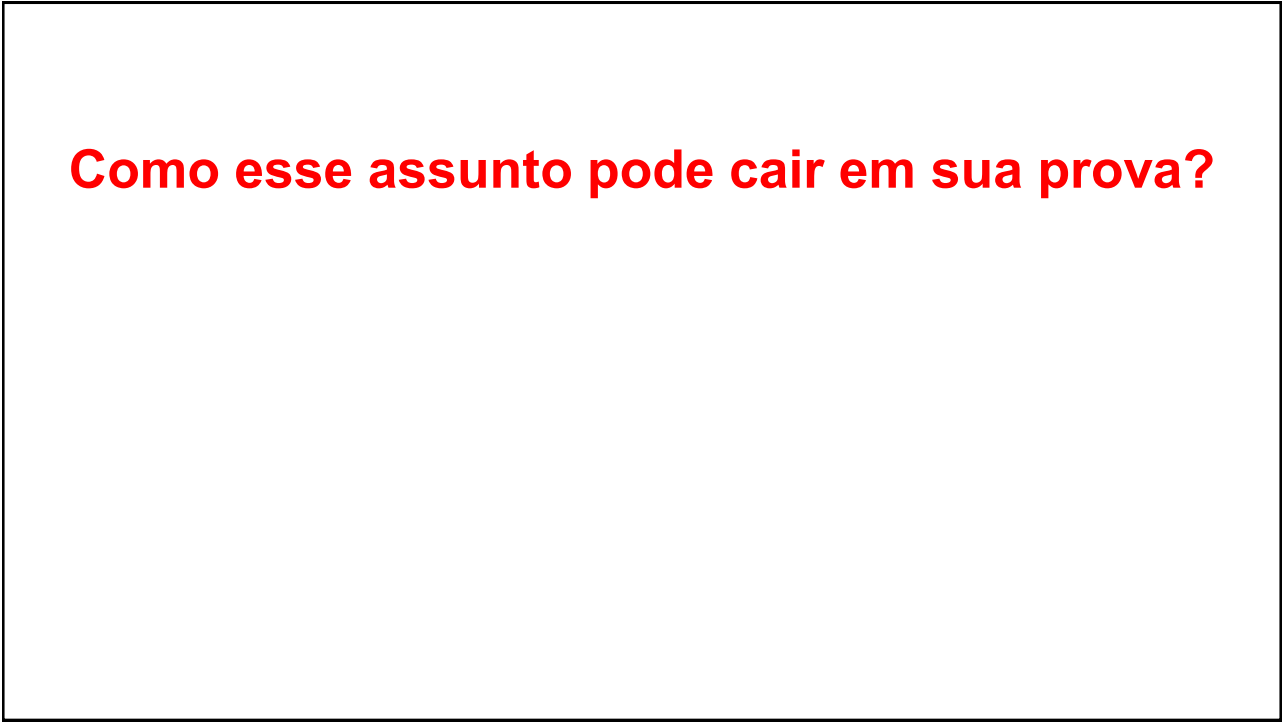
- A) 5%
- B) 10%
- C) 12%
- D) 15%
- E) 17%

8



9

MATHEUS
ozapacco@gmail.com



Como esse assunto pode cair em sua prova?

10

1. No curso Alfa com n alunos, 80 estudam informática, 90 estatística, 55 matemática, 32 informática e estatística, 23 matemática e informática, 16 estatística e matemática e 8 estudam as três matérias. Sabendo-se que neste curso, somente são lecionadas as três matérias, quantos alunos estão matriculados neste curso?

- A) 304
- B) 162
- C) 288
- D) 154
- E) 225

11

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

2. (CONSULPLAN) Uma pesquisa foi feita com todos os habitantes de uma cidade para verificar as doenças que mais contaminou a população naquele ano. O resultado foi divulgado na tabela abaixo.

Doenças	Quantidade de pessoas contaminadas
Dengue	800
Zica	750
Chikungunya	600
Dengue e Zica	480
Dengue e Chikungunya	420
Zica e Chikungunya	350
Dengue, Zica e Chikungunya	250

Observando a tabela do resultado da pesquisa, logo o número total de habitantes dessa cidade é:

- A) 3.650
- B) 2.150
- C) 1.150
- D) 1.500

12

3. (LA SALLE) Os alunos de uma determinada escola fizeram uma pesquisa interna sobre hábitos saudáveis. O quadro mostra os resultados obtidos para a pergunta: “O que você costuma fazer para manter uma vida saudável?”

RESPOSTA	QUANTIDADE
Praticam algum tipo de atividade física.	800
Procuram manter uma alimentação saudável.	650
Fazem exames médicos periódicos.	600
Praticam algum tipo de atividade física e procuram manter uma alimentação saudável.	300
Fazem exames médicos periódicos e procuram manter uma alimentação saudável.	250
Fazem exames médicos periódicos e praticam algum tipo de atividade física	350
Praticam algum tipo de atividade física e procuram manter uma alimentação saudável e fazem exames médicos periódicos	200

13

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

Considerando que todos os entrevistados responderam à pergunta, quantos alunos foram entrevistados?

- A) 3150
- B) 2950
- C) 2050
- D) 2250
- E) 1350

14

4. (UFES) Em um grupo de 950 pessoas,

- 400 pessoas gostam de refrigerante;
- 500 pessoas gostam de suco;
- 300 pessoas gostam de café;
- 110 pessoas gostam de refrigerante e de café;
- 90 pessoas gostam de refrigerante e de suco;
- 70 pessoas gostam de suco e de café;
- 10 pessoas não gostam de nada.

O total de pessoas do grupo que gosta de refrigerante, suco e café, é:

- A) 12 B) 14
C) 10 D) 16
E) 18

15

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

5. (AOCF) Em uma pesquisa que foi realizada com 320 pessoas para saber em qual de três candidatos à presidência da associação dos servidores municipais elas votariam, foram feitas as seguintes perguntas: Você votaria no candidato A? Você votaria no candidato B? Você votaria no candidato C? O resultado foi o seguinte:

- 150 pessoas votariam em A;
- 160 pessoas votariam em B;
- 155 pessoas votariam em C;
- 70 pessoas votariam em A e B;
- 68 pessoas votariam em A e C;
- 59 pessoas votariam em B e C;
- 20 pessoas votariam em qualquer um dos três.

Das 320 pessoas entrevistadas, quantas não votariam em nenhum dos três candidatos?

- A) 32 B) 42 C) 12 D) 22

16

6. (IBADE) Numa pesquisa, 300 pessoas responderam sobre suas preferências alimentares:

- 84 pessoas disseram gostar apenas de carne de boi;
- 93 pessoas disseram gostar apenas de carne de frango;
- 126 pessoas disseram gostar apenas de carne de peixe;
- 27 pessoas disseram gostar tanto de carne de boi, quanto de frango;
- 30 pessoas disseram gostar tanto de carne de boi, quanto de peixe;
- 18 pessoas disseram gostar tanto de carne de frango, quanto de peixe;
- 12 pessoas disseram gostar dos três tipos de carne;

Com base nos dados acima, o número de pessoas que NÃO opinou foi:

- A) 0 B) 60 C) 12 D) 50 E) 48

17

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

7. Em uma pesquisa entre 3.600 pessoas sobre os jornais que costumam ler, obteve-se seguinte resultado:

- 1.100 leem o “J.B.”
- 1.300 leem “O Estado”
- 1.500 leem “A Folha”
- 300 leem o “J.B.” e “O Estado”
- 500 leem “A Folha” e “O Estado”
- 400 leem “Folha” e o “J.B.”
- 100 leem “A Folha”, o “J.B.” e “O Estado”

Quantas pessoas leem mais de um dos três jornais?

- A) 800 B) 900
C) 1.000 D) 1.100
E) 1.200

18

8. (FUNDAEP) Em um clube recreativo de uma cidade, 80 frequentadores assíduos fundaram um grupo com nome de “Quarentões”. No Quarentões, algumas pessoas praticam pelo menos uma das modalidades de esportes oferecidas pelo clube: natação, tênis ou peteca. Sobre os Quarentões, sabe-se o seguinte:

- 40 pessoas praticam peteca;
- 30 pessoas praticam tênis;
- 40 pessoas praticam natação;
- 18 pessoas praticam natação e peteca;
- 16 pessoas praticam natação e tênis;
- 15 pessoas praticam peteca e tênis;
- 10 pessoas praticam as três modalidades: peteca, tênis e natação.

Entre todas as pessoas que fazem parte do grupo Quarentões, o total daquelas que praticam exatamente duas das três modalidades é igual a

- A) 19 B) 29 C) 39 D) 49

19

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

9. (IDECAN) Uma empresa de cosméticos dividiu sua linha de perfumaria em três tipos de produtos: perfume, colônia e desodorante. Após a divisão percebeu-se que há 35 colônias, 22 desodorantes e 14 perfumes. Sabendo que há 60 produtos nessa área, um produto pode ser colônia e desodorante ao mesmo tempo e perfumes não podem ser colônias nem desodorantes. O número de produtos que são desodorantes e colônias são:

- A) 8
B) 11
C) 12
D) 14

20

10. (IDECAN) Em uma festa, os convidados presentes devem escolher pelo menos um e no máximo dois tipos de bebidas dentre os três tipos disponíveis: refrigerante, vinho e água. Sabe-se que 28 convidados escolheram refrigerante; 19 escolheram vinho; e, 22 escolheram água. Assim, se nessa festa compareceram 57 convidados e apenas cinco escolheram vinho e, também, água; então, o número de convidados que escolheu apenas refrigerante é:

- A) 17
- B) 19
- C) 21
- D) 23

21

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

11. (IBADE) Em uma escola, os alunos têm três opções de atividades extracurriculares: arte, música e esporte coletivo. Eles devem participar de, pelo menos, uma atividade. Dos 110 estudantes na escola, 55 escolheram música, 60 escolheram esporte e 40 escolheram arte. Se 35 alunos escolheram exatamente duas atividades, o número de alunos que escolheu fazer as três atividades foi:

- A) 2
- B) 3
- C) 5
- D) 6
- E) 7

22

12. (FCC) Não há torcedor juventino que não seja também ou torcedor santista ou torcedor palmeirense ou torcedor santista e palmeirense. Se o indivíduo não for torcedor juventino, ou é apenas torcedor santista ou é apenas torcedor palmeirense. É sabido que em cada grupo descrito há 30 torcedores. O número total de torcedores relacionados neste relato é

- A) 30
- B) 60
- C) 90
- D) 120
- E) 150

23

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

13. (FCC) Em uma enquete dez pessoas apreciam simultaneamente as praias J, M e N. Doze outras pessoas apreciam apenas a praia N. O número de pessoas que apreciam apenas a praia M é 4 unidades a mais que as pessoas que apreciam apenas e simultaneamente as praias J e N. E uma pessoa a mais que o dobro daquelas que apreciam apenas a praia M são as que apreciam apenas e simultaneamente as praias J e M. Nenhuma outra preferência foi manifestada nessa enquete realizada com 51 pessoas. A sequência de praias em ordem decrescente de votação nessa enquete é

- A) J; N; M
- B) J; M; N
- C) M; J; N
- D) M; N; J
- E) N; M; J

24

14. (FCC) Em um clube com 160 associados, três pessoas, A, B e C (não associados), manifestam seu interesse em participar da eleição para ser o presidente deste clube. Uma pesquisa realizada com todos os 160 associados revelou que

- 20 sócios não simpatizam com qualquer uma destas pessoas.
- 20 sócios simpatizam apenas com a pessoa A.
- 40 sócios simpatizam apenas com a pessoa B.
- 30 sócios simpatizam apenas com a pessoa C.
- 10 sócios simpatizam com as pessoas A, B e C.

A quantidade de sócios que simpatizam com pelo menos duas destas pessoas é

- A) 20 B) 30
C) 40 D) 50
E) 60

25

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

15. (AOCF) Um hotel, em São Bento do Sul, em um fim de semana, disponibilizou para seus 120 hóspedes três opções de passeios em horários diferentes caso o hóspede desejasse ir a mais de um, sendo elas: morro da Igreja, museu da Oxford e praça Getúlio Vargas. Sabe-se que:

- 10 hóspedes foram aos 3 passeios;
- 17 hóspedes foram ao museu e à praça;
- 15 hóspedes foram ao morro da Igreja e ao museu;
- 9 hóspedes foram apenas ao morro da Igreja e à praça;
- 25 hóspedes foram apenas à praça;
- 51 hóspedes foram ao morro da igreja;
- 42 hóspedes foram ao museu.

Assim, é correto afirmar que NÃO foram a nenhum dos três passeios

- A) 19 hóspedes B) 17 hóspedes C) 15 hóspedes D) 9 hóspedes

26

16. (VUNESP) Uma pesquisa realizada com 80 pessoas, sobre os carros A, B ou C que elas já tiveram, identificou que nenhuma delas teve somente o carro A ou somente o C, e apenas 2 delas tiveram os três carros. Identificou, também, que apenas 30 dessas pessoas tiveram somente o carro B e o A, e apenas 2 pessoas tiveram somente o B e o C. Sabendo-se que o número de pessoas que tiveram somente A e C é igual ao número de pessoas que tiveram somente B, então é correto concluir que o número total de pessoas que tiveram C é igual a

- A) 21
- B) 23
- C) 25
- D) 27
- E) 28

27

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

17. (UFPR) Um professor aplicou uma prova contendo 3 questões. Cada questão de cada um dos 200 alunos foi depois corrigida e classificada como certa ou errada. Após a correção, verificou-se que:

- 35 alunos não acertaram nenhuma questão;
- a primeira questão foi feita corretamente por 120 alunos;
- a segunda questão foi feita corretamente por 100 alunos;
- a terceira questão foi feita corretamente por 85 alunos;
- 25 alunos acertaram as três questões.

Com base nas informações acima, o número de alunos que acertaram exatamente duas das questões é:

- A) 45 B) 50
- C) 65 D) 90
- E) 98

28

29

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

GABARITO

1. B 2. C 3. E 4. C 5. A 6*. B 7. C 8. A 9. B 10. C

11. C 12. E 13. C 14. D 15. B 16. D 17. D

6* esta questão deveria ter sido anulada.

30